

Visual C#應用程式開發環境

- **1-1: 安裝並使用Visual Studio IDE**
 - 什麼是IDE? 1-1
 - Visual Studio的版本 1-2
 - 安裝Visual Studio Community 2026 1-3
- **1-2: Visual Studio IDE開發工具視窗**
 - 認識Visual C#應用程式開發環境 1-5
 - 程式碼編輯視窗(Code Editor) 1-7
 - 常用視窗 1-8
- **1-3: 建立Visual C# 專案**
 - 應用程式設計的步驟 1-9
 - 建立Visual C#專案 1-10

Module 01

什麼是IDE？

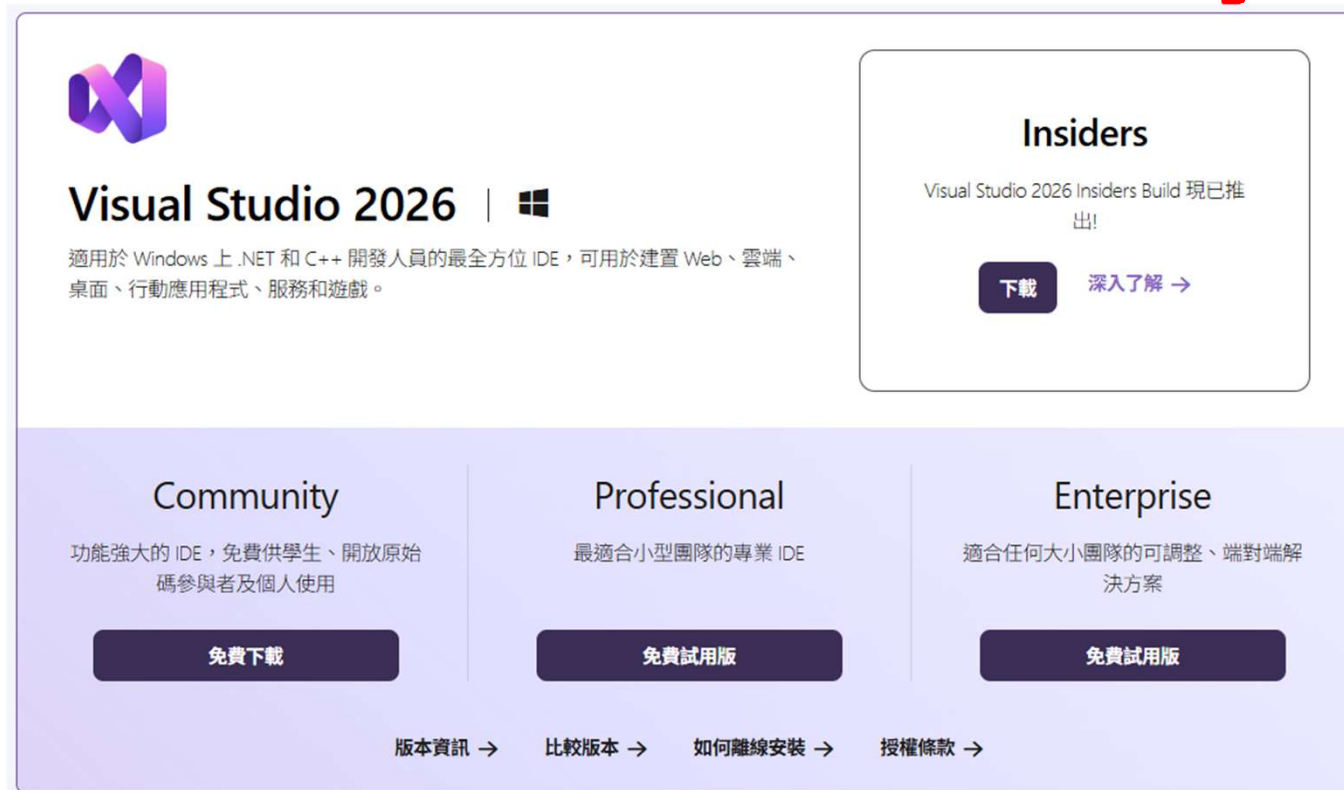
- **IDE(Integrated Development Environment)整合開發環境。**
- 以往軟體系統的規劃與建置需要針對不同作業系統平台、程式語言、軟體技術等進行整合，整合過程往往耗時費力且增加開發複雜度。
- 為了簡化開發時的複雜度，IDE就此蘊育而生，它幫助開發者整合撰寫、編譯、除錯等工作，IDE使開發者能更專注於程式邏輯的撰寫，開發者不需太過煩惱程式邏輯以外的整合問題。
- **C#最廣為使用的IDE為Visual Studio，也是本課程使用的IDE(Visaul Studio Community 2022)。**

Visual Studio 的版本

支援的功能	Visual Studio 社群 免費下載	Visual Studio Professional 購買	Visual Studio Enterprise 購買
⊕ 支援的使用案例	●●●○	●●●●	●●●●
開發平台支援 ²	●●●●	●●●●	●●●●
⊕ 整合式開發環境	●●●○	●●●○	●●●●
⊕ 進階偵錯和診斷	●●○○	●●○○	●●●●
⊕ 測試工具	●○○○	●○○○	●●●●
⊕ 跨平台開發	●●○○	●●○○	●●●●
⊕ 共同作業工具和功能	●●●●	●●●●	●●●●

下載與安裝：<https://visualstudio.microsoft.com/zh-hant/downloads/>

安裝 Visual Studio Community 2026-1



- 進入下載頁面後選取Visual Studio Community 2026，下載安裝檔並執行。

下載與安裝：<https://visualstudio.microsoft.com/zh-hant/downloads/>

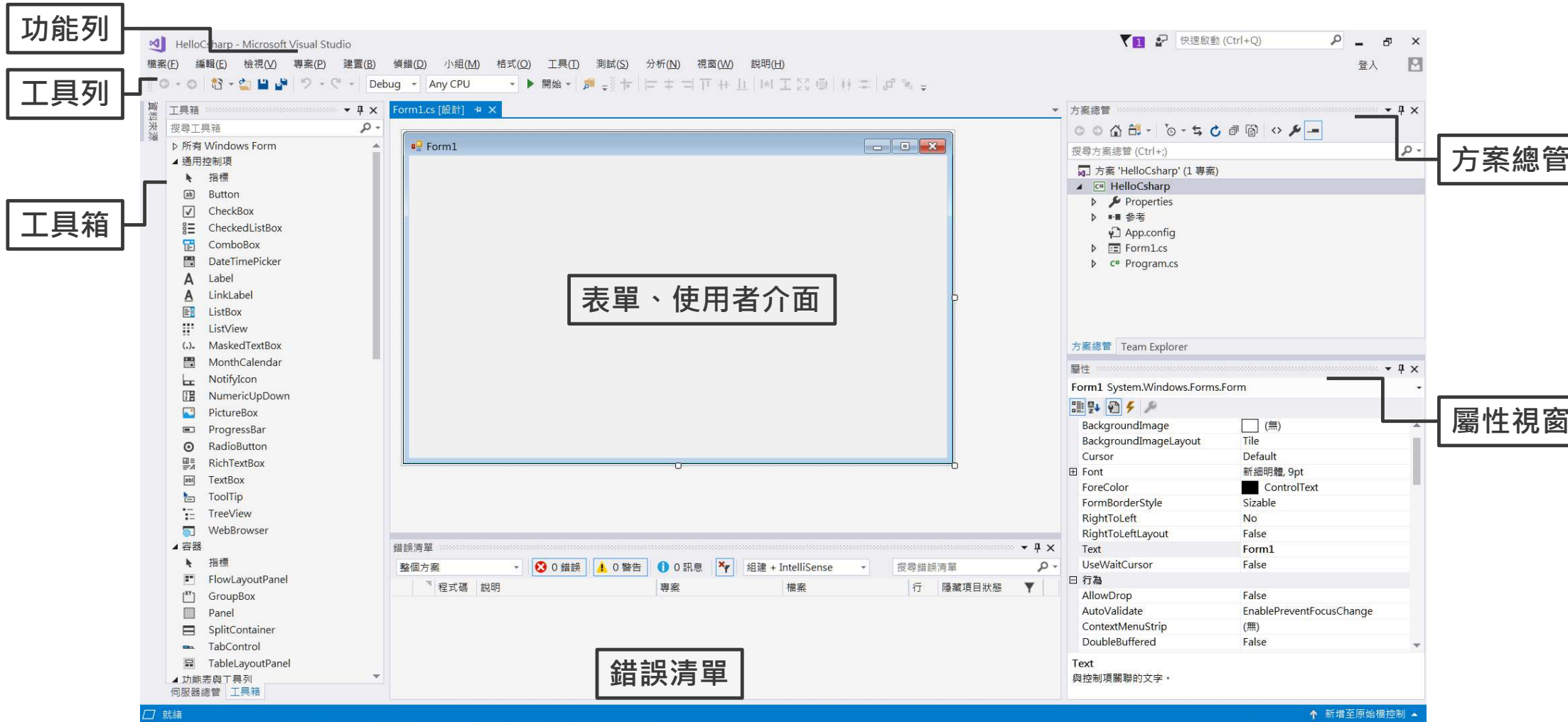
安裝 Visual Studio Community 2026-2



- 選取[.NET桌面開發]及[ASP.NET與網頁程式開發]開發套件並按下右下角[安裝]。

下載與安裝：[HTTPS://VISUALSTUDIO.MICROSOFT.COM/ZH-HANT/DOWNLOADS/](https://visualstudio.microsoft.com/zh-hant/downloads/)

認識 Visual C# 應用程式開發環境-1



認識 Visual C# 應用程式開發環境-2

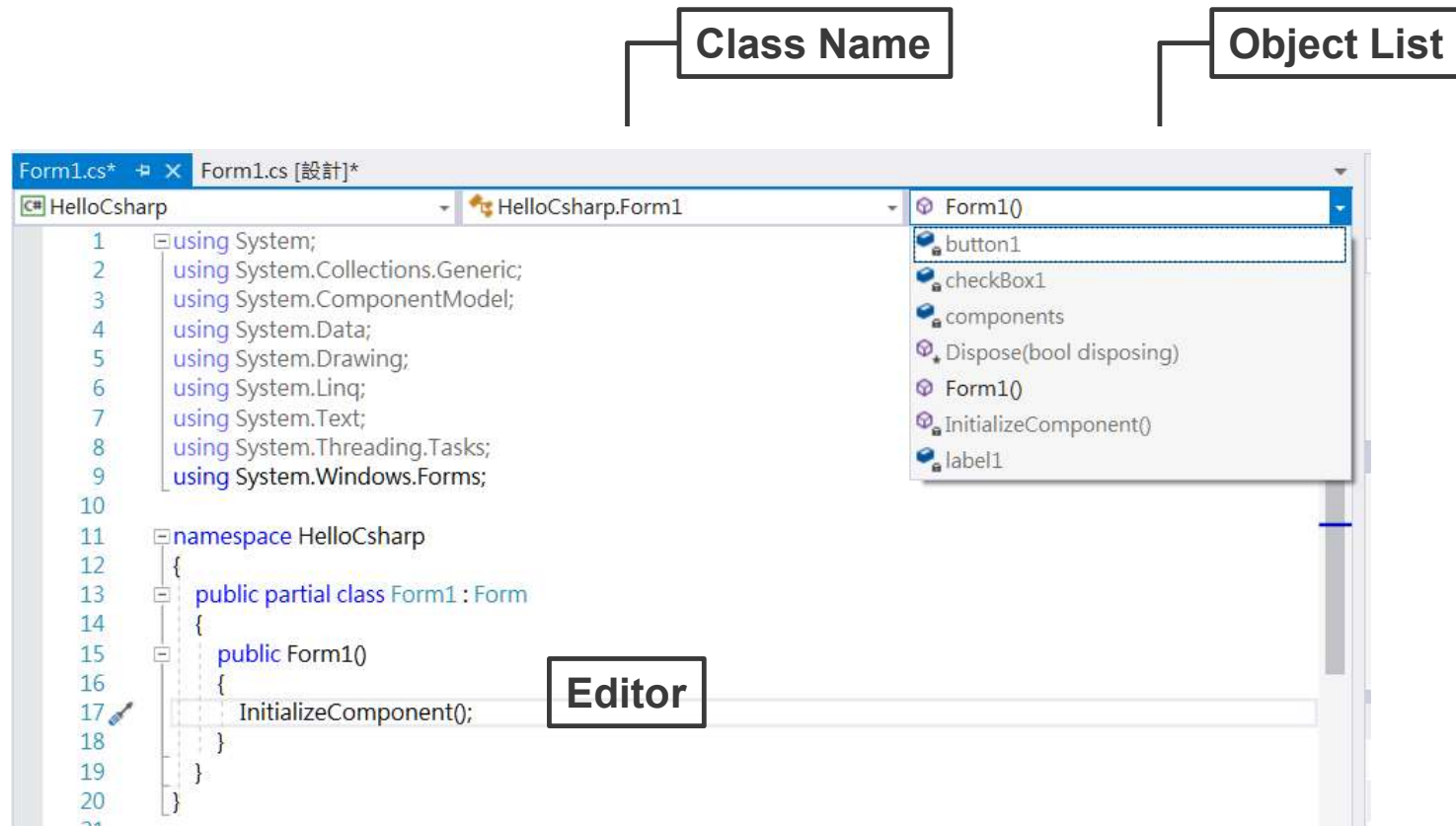
The image shows the Visual Studio IDE interface for a C# project named 'HelloCsharp'. The main window displays the source code for 'Form1.cs' in Design mode. The code includes a namespace declaration, a partial class definition, and a click event handler. Several components are highlighted with labels:

- 功能列** (Function Bar): Located at the top left, above the menu bar.
- 工具列** (Tool Bar): Located below the menu bar, containing icons for file operations and development tools.
- 偵錯模式執行** (Debug Mode Execution): A label pointing to the 'Debug' button in the toolbar.
- 註解** (Comment): A label pointing to the 'Add Comment' icon in the toolbar.
- 取消註解** (Uncomment): A label pointing to the 'Remove Comment' icon in the toolbar.
- 撰寫器** (Editor): A label pointing to the main code editing area.
- 錯誤清單** (Error List): A label pointing to the 'Error List' window at the bottom.
- 方案總管** (Solution Explorer): A label pointing to the 'Solution Explorer' window on the right side.

The code in the editor is as follows:

```
1 using System.Windows.Forms;
2
3 namespace HelloCsharp
4 {
5     public partial class Form1 : Form
6     {
7         public Form1()
8         {
9             InitializeComponent();
10        }
11
12        private void Form1_Click(object sender, System.EventArgs e)
13        {
14            //撰寫Click Form1後發生的事
15        }
16    }
```

程式碼編輯視窗(Code Editor)

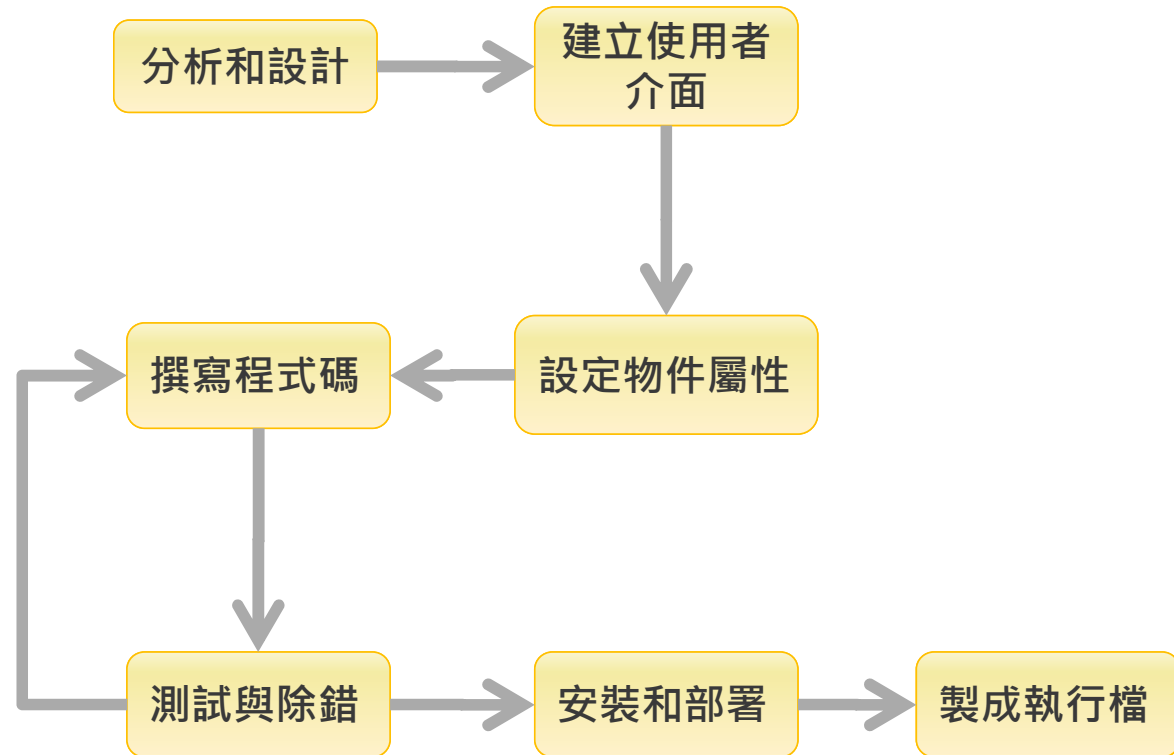


常用視窗

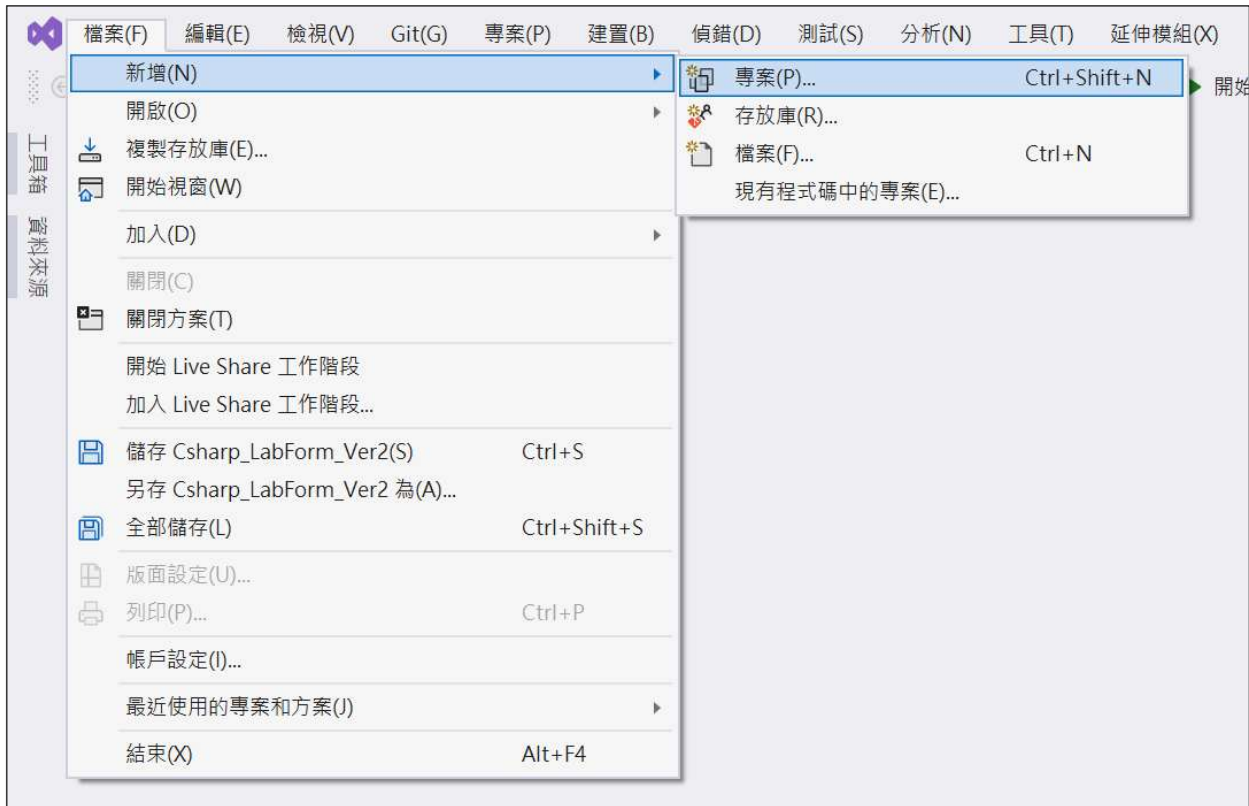
視窗	說明
錯誤清單	顯示編譯錯誤/警告
工作清單	顯示工作清單 //todo
輸出(Output)	於開發環境顯示執行的狀態訊息
類別檢視(Class View)	檢視專案中的類別資訊
命令視窗(Command)	可於開發環境輸入指令的視窗
物件瀏覽器 (Object Browser)	檢視物件資訊
文件大綱	檢視專案中的元件列表
檢視說明 (線上說明文件)	Ctrl+F1(或點選欲查詢程式碼按F1)可 瀏覽線上說明文件

WinForm 應用程式設計的步驟

1. 分析和設計
2. 建立使用者介面
3. 設定物件屬性
4. 撰寫程式碼
5. 測試與除錯
6. 製成執行檔
7. 安裝和部署



建立 Visual C# 專案-1



- 按下[檔案] -> [新增] -> [專案]
- 或點選工具列中的 

建立 Visual C# 專案-2



建立 Visual C# 專案-2

設定新的專案

Windows Forms App (.NET Framework) C# Windows 桌面

專案名稱(N)

專案位置 ...

方案(S)

解決方案名稱(M) ⓘ

☐ 將解決方案與專案置於相同目錄中(D)

架構(F)

上一步(B) 建立(C)

專案名稱

專案位置

平台架構